

青 岛 科 技 大 学

本 科 毕 业 设 计 (论 文)

题 目 钇掺杂改性 TiO₂ 光阳极的染料敏化

太阳能电池的性能研究

指导教师_____***

辅导教师_____***

学生姓名_____***

学生学号_____***

*****_学院_*****_专业_***_班

****_年_**_月_**_日

钇掺杂改性 TiO_2 光阳极的染料敏化

太阳能电池的性能研究(三号, 黑体)

摘 要

(三号, 黑体, “摘要”两字中间空两个半角)

本文利用刮涂法制备了多孔 TiO_2 纳米晶光阳极, 并使用水热法对光阳极进行了不同浓度的钇掺杂改性。(小四, 宋体)

关键词: (四号, 黑体) 太阳能电池; 多孔 TiO_2 光阳极; 水热法; 钇掺杂改性; 光电性能 (小四, 宋体)

EFFECTS OF MODIFICATION ON THE PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF MESOPOROUS TiO₂-BASED SOLAR CELLS

ABSTRACT

In this paper, mesoporous TiO₂ photoanode were doped with yttrium under different doping concentrations via hydrothermal method.

KEY WORDS: dye-sensitized solar cell mesoporous TiO₂ photoanode, hydrothermal method, yttrium modification, photovoltaic performance

目 录

(三号，黑体，“目录”两字中间空两个半角字符)

前言.....	1
1 绪论.....	2
1.1 半导体的光伏效应	2
1.1.1 半导体的能级及掺杂	2
1.1.2 半导体的光伏效应	2
1.1.3 太阳光的光谱分布	2
2 实验材料与实验方法.....	4
2.1 实验试剂与实验设备	4
2.1.1 实验试剂及实验材料	4
结论（总结）	5
参考文献.....	6
附录.....	7
致谢.....	1

前言

环境问题根据 2015 年统计^[1]，美国能源部更是将新能源的开发与应用视为一项“事关国家生存的世纪战略”^[2]，可见其意义之深远。

1 绪论

1.1 半导体的光伏效应

对于单一原子，其电子在原子核的势场和其他电子的作用下。

1.1.1 半导体的能级及掺杂

这种半导体称之为 n 型半导体，能级示意图如图 1.1a 所示。另一种半导体称之为 p 型半导体，能级示意图如图 1.1b 所示。

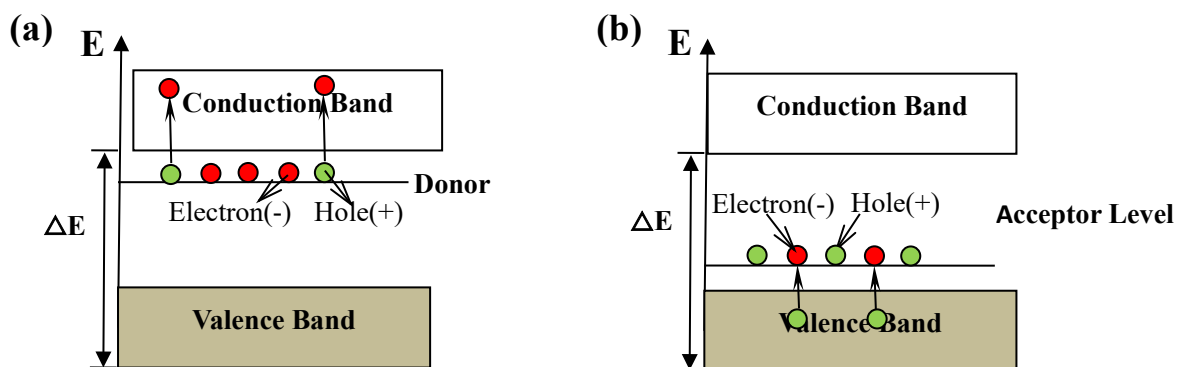


图 1-1 (a) n 型半导体能级图 (b) p 型半导体能级图

Fig. 1-1 Schematic illustration for the energy level of (a) n-type and (b) p-type semiconductor.

1.1.2 半导体的光伏效应

以上过程可由图 1-2 形象解释。

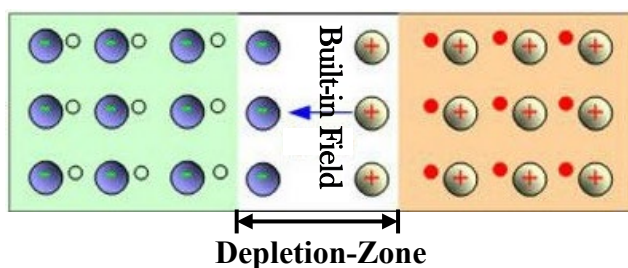


图 1-2 PN 结形成的示意图

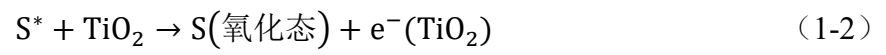
Fig. 1-2 Schematic illustration for the formation of PN junction.

1.1.3 太阳光的光谱分布

处于价带的电子由基态(S^0)跃迁到激发态(S^*):

$$S^0 + h\nu \rightarrow S^* \quad (1-1)$$

将电子经由 TiO_2 传输到光阳极导电玻璃：



2 实验材料与实验方法

2.1 实验试剂与实验设备

2.1.1 实验试剂及实验材料

实验中所使用的主要实验试剂及材料见下表 2-1

表 2-1 主要实验试剂及材料

Tab. 2-1 The primary experiment reagents and materials

药品名称及缩写	化学式	规格	生产厂家
钛酸四丁酯 (TNBT)	C ₁₆ H ₃₆ O ₄ Ti	98.0 %	上海展云化工有限公司
二氧化钛 P25	TiO ₂	分析纯	德国 Evonik Industries AG
氧化钇	Y ₂ O ₃	分析纯	上海跃涇化工有限公司
硝酸	HNO ₃	68.0 wt%	天津巴斯夫化工有限公司

3 结论（总结）

结论内容

参考文献

- [1] 李树,陈永编著.材料工艺学[M].北京:化学工业出版社, 2000: 98-107.
- [2] Dobbs J M,Wong J M.Modification of supercritical fluid phase behavior using polar cosolvent[J]. Ind. Eng. Chem. Res, 1987, 10(5): 26-56.
- [3] 刘武,姜础.元谋古猿牙齿测量数据的统计分析及其在分类研究上的意义[J].科学通报,1999,44(23): 2481-2488.

附录

重要的测试结果、图表、程序等可列在附录中。

致谢

致谢正文致谢正文……

× × ×

××××年×月于青岛